ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2026. május 12.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI HIVATAL

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.
6. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
7. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!

Eredményes munkát kívánunk!

I. Növényélettani kísérlet 7 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.2., 2.1.4., 2.2.2. és 2.3.1 pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: Greguss Pál: 400 növénytani kísérlet
https://eprints.edk.oee.hu/1148/1/greguss_400_novenytani_kiserlet.pdf
Utolsó letöltés dátuma: 2025.06.15.

1. C 1 pont
2. a) A levegő szén-dioxid-tartalmának megkötése. 1 pont
   b) A növény által termelt szén-dioxid megkötése. 1 pont
3. Az A) kísérletben a szén-dioxid hiányán kívül minden más tényező megfelelő volt a csíranövény életéhez / Lehessen mihez viszonyítani CO_2 hiányában a növény állapotában bekövetkező változást. 1 pont
4. Zöld színtest. 1 pont
5. A B) kísérlet csíranövényének levele megkékül, az A) növényé nem. 1 pont
   Oka: csak a B) növényben keletkezik / marad keményítő a levélben. 1 pont

II. Kutatók és eredményeik 7 pont

A feladat a követelményrendszer 1.1.2. és 6.2.1 pontjai alapján készült.

1. F 1 pont
2. E 1 pont
3. C 1 pont
4. D 1 pont
5. H 1 pont
6. B 1 pont
7. A 1 pont

III. A medence 8 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.1. és 6.4.1. pontjai alapján készült.
Az ábrák forrása:
https://www.researchgate.net/figure/Frontal-projections-of-hominoid-pelves-A-chimpanzee-B-AL-288-1-C-human-female_fig3_51367381
https://www.forestfootandhealth.com/hip-pain
Utolsó letöltés dátuma: 2025.06.15.

1. B, C és E. *Mindhárom helyes betű megadása.* 1 pont
2. A 1 pont
3. Összenövés 1 pont
4. nő, férfi, csimpánz (balról jobbra ebben a sorrendben) 1 pont
5. A csimpánz medencéje keskenyebb/megnyúltabb, mint az emberé. / Az ember medencéje szélesebb, mint a csimpánzé. 1 pont
6. A két lábon járással függ össze a szélesebb emberi medence. 1 pont
7. A női medence szélesebb, 1 pont
   mert a születő gyermek fejének ki kell férnie a szülőcsatornán. 1 pont
   Más megfogalmazások is elfogadhatók.

IV. Hasüregi szervek 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.4., 4.3.1., 4.3.2., 4.6.3., 4.7.1., 4.8.4.2. és 4.9.1. pontjai alapján készült.
Az ábra forrása: https://hu.pinterest.com/pin/428897564500465184/
Utolsó letöltés dátuma: 2024. december 10.

1.
A: rekeszizom 1 pont
E: húgyvezeték 1 pont
F: petefészek 1 pont
G: méh 1 pont
2. F 1 pont
3. X 1 pont
4. G 1 pont
5. X 1 pont
6. B 1 pont

V. Artériák és vénák 8 pont

A feladat a követelményrendszer 4.6.3. pontja alapján készült.

1. A 1 pont
2. A 1 pont
3. B 1 pont
4. B 1 pont
5. A 1 pont
6. A 1 pont
7. B 1 pont
8. D 1 pont

VI. Mendel kísérletei 6 pont

A feladat a követelményrendszer 6.2.1. pontja alapján készült.

1.
P: AA és aa 1+1 = 2 pont
F_1: Aa 1 pont
2. A domináns allél hatása érvényesült. 1 pont
3. *A táblázat minden cellájának helyes kitöltése esetén:* 1 pont

	B	b
B	BB	Bb
b	Bb	bb

4. 25% 1 pont

VII. Cukorbetegség 10 pont

A feladat a követelményrendszer 1.2, 4.1.2. és 4.8.3.3.pontjai alapján készült.
Az ábra forrása:
https://qualifications.pearson.com/content/dam/pdf/GCSE/Science/2016/Exam-materials/1bi0-2h-que-20230610.pdf
Utolsó letöltés dátuma: 2024.12.08.

1. 9 mmol/dm^3 1 pont
2. Az *A* személyre jellemző görbe, mert cukorterhelés hatására nagyobb mértékben emelkedett / később állt vissza a normál érték. 1 pont
3. A szűrletbe került cukormennyiségnek csak egy része tud visszaszívódni, a többi a vizeletbe kerül. 1 pont
4. hasnyálmirigy 1 pont
5. emelkedése / magas szintje 1 pont
6. serkentik / fokozzák 1 pont
7. csökkentik / visszaállítják 1 pont
8. állandó szomjúság / sok vizelet / szájszárazság / éhség / fogyás 1+1=2 pont
   Bármely két tünet megnevezése.
9. Csökkent inzulintermelés / autoimmun folyamat 1 pont

VIII. Öröklött és tanult magatartásformák 5 pont

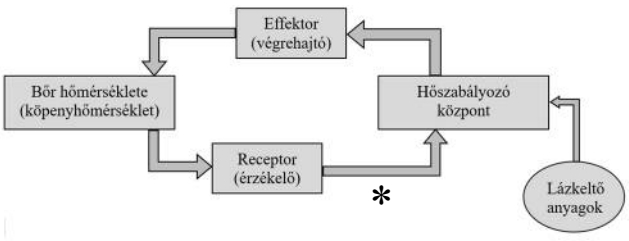
A feladat a követelményrendszer 3.4.4. pontja alapján készült.

A viselkedés helyes megnevezése és a mellé írt betű együtt 1 pont.
1. (inger)megszokás, B 1 pont
2. feltétlen reflex A 1 pont
3. irányított mozgás / taxis A 1 pont
4. bevéséődés/ imprinting B 1 pont
5. operáns tanulás B 1 pont

IX. Testhőmérséklet 9 pont

A feladat a követelményrendszer 4.1.1., 4.2.1., 4.8.1.6. és 4.8.5.3. pontjai alapján készült.

1. A szervezet belső környezetében bizonyos élettani értékek megfelelő szinten tartása / belső szabályozott egyensúly fenntartása. 1 pont
   Másként megfogalmazott válasz is elfogadható.
2. *A megfelelő helyre berajzolt csillag esetén adható pont.* 1 pont



3. D 1 pont
4. B 1 pont
5. irha 1 pont
6. adekvát inger 1 pont
7. immunrendszer 1 pont

8. A szervezetünk izommunka által hőt termel (így felmelegíti a testet). 1 pont
9. A verejték elpárolgása hőt von el (endoterm folyamat) (ezáltal hűti a bőrünket). 1 pont
Másként megfogalmazott válasz is elfogadható.

X. Három erdő gyepszintjének növényei 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.1. pontja alapján készült.
Kép forrása: https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/Viragaink-viragaink-1/magyarorszag-viragos-novenyei-1C1C/novenyek-410/xxiv-osztaly-viragtalanok-cryptogamia-1391/1-rend-korpafuvek-lycopodiales-1396/kapcsos-korpafu-139B/
Utolsó letöltés dátuma: 2025.06.15.

1. B 1 pont
2. C 1 pont
3. A 1 pont
4. C 1 pont
5. A 1 pont
6. B 1 pont
7. E 1 pont
8. B és E 1+1 = 2 pont

XI. Tápanyagok 10 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.5. fejezetein alapul.

1. C 1 pont
2. E 1 pont
3. D 1 pont
4. A 1 pont
5. F 1 pont
6. C 1 pont
7. F 1 pont
8. B 1 pont
9. F 1 pont
10. C 1 pont

XII. Élelmi rostok 12 pont

A feladat a követelményrendszer 2.1.4., 4.4.2., 4.4.3., 4.4.4., 4.4.5. pontjai alapján készült.

1. C	1 pont
2. Mindkét faj számára előnyös, szoros együttélés.	1 pont
3. E	1 pont
4. Bőr (hámrétege) / hüvely	1 pont
5. Lassítják a glükóz felszívódását, így nem emelkedik meg táplálkozás után hirtelen a glukózkoncentráció a vérben.	1 pont
6. Jótékony hatásaikat megduzzadva fejtik ki (amihez víz szükséges).	1 pont
7. Tökéletesebbé teszik a béltartalom kiürülését / különböző anyagokat kötnek meg, így a méreganyagok is jobban kiürülnek.	1 pont
8. Teltségérzetet okoznak a gyomorban, ezáltal csökkentik az éhségérzetet.	1 pont
9. teljes kiőrlésű lisztek / teljes kiőrlésű pékáruk / zöldségek / gyümölcsök / olajos magvak. *Bármely helyes példa*	1 pont
10. gyomor	1 pont
vékonybél / középbél	1 pont
11. pepszin / proteáz(ok) / tripszin	1 pont